

기본량과 단위

숫자 '5'만으로는 아무것도 말하지 못한다 — 5초인지, 5 m인지, 5 kg인지.
단위는 자연을 기술하는 과학의 문법이다.

● 과학의 기초 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 완료 ✓ 10통과1-01-01
시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법

02 기본량과 단위 NOW 10통과1-01-02
7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식

03 측정과 어림, 측정 표준 10통과1-01-03
측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가

04 정보와 신호, 디지털 문명 10통과1-01-04
측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 단위 하나 헛갈렸다고 우주선이 정말 추락했을까? 개념 1
- 세상 모든 물리량의 '기본 재료'는 몇 가지일까? 개념 2
- 속도의 단위 m/s는 어디서 왔을까? 개념 3
- 나노 기술의 '나노'는 얼마나 작은 걸까? 개념 4

"자연 상수로 세운 단위는 모든 시대, 모든 문명에게 그 의미를 유지할 것이다." — 막스 플랑크, 자연 단위를 제안하며 (1899)

02 기본량과 단위

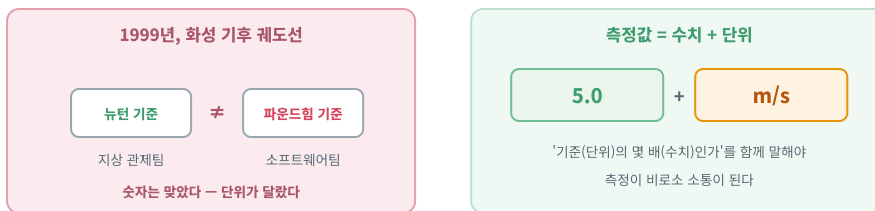
성취기준 10통과1-01-02

기본량의 의미 → 단위의 의미와 적용 사례

1 숫자만으로는 부족하다 — 단위의 힘

"3만큼 가서 5만큼 기다려."라는 지시는 실행할 수 없다. 3 **m**인지 3 **km**인지, 5초인지 5분인지가 빠졌기 때문이다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다. **단위**는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속이며, 이 약속이 있어야 측정이 소통이 된다.

약속이 어긋나면 대가는 혹독하다. 1999년 미국 항공우주국(NASA)의 **화성 기후 궤도선**은 화성에 도착하자마자 실종됐다. 조사 결과, 한 팀은 힘의 크기를 **미터법 단위(뉴턴 기준)**로, 다른 팀은 **야드파운드법 단위(파운드힘 기준)**로 계산해 주고받은 것이 원인이었다 — 숫자는 맞았지만 단위가 달랐고, 탐사선은 예정보다 화성에 너무 가깝게 진입해 파괴된 것으로 추정된다. 수천억 원짜리 교훈: **단위는 과학의 문법이다.**



단위가 어긋나면 우주선도 떨어진다 — 단위는 선택이 아니라 문법이다

그림 1 | 단위의 힘 — 수치와 단위는 한 몸이다

박찬샘

"시험 답안에 단위 빼먹고 감점당한 적 있지? NASA도 당했다. '수치 + 단위'는 붙여 다니는 한 단어라고 생각해라."

● 날개 노트

물리량

길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양. 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

미터법과 야드파운드법

세계 대부분은 미터법(SI)을 쓰지만 일부 국가는 야드·파운드를 병용한다 — 혼용이 사고를 부른다.

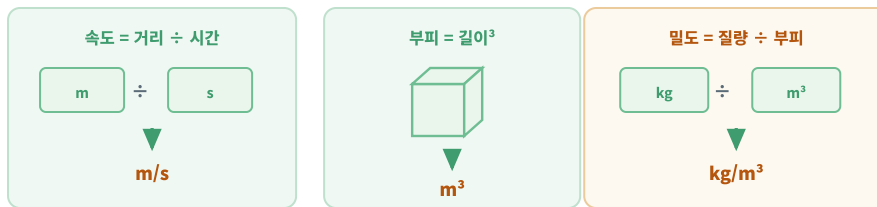
● 한눈에 암기

측정값 = 수치 + 단위
단위 없는 숫자는
과학이 아니다!

3 조합의 기술 — 유도량과 유도단위

기본량을 곱하고 나누면 새로운 물리량이 태어난다. 이렇게 **기본량의 조합으로 정의되는 양이 유도량**이다. 속도는 거리(길이)를 시간으로 나눈 것이니 단위도 그대로 **m/s**가 되고, 부피는 길이를 세 번 곱해 m^3 , 밀도는 질량을 부피로 나눠 kg/m^3 가 된다. **단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지가 보인다** — 단위는 정의의 요약본이다.

III단원에서 만난 양들을 다시 보자. 운동량의 단위 $kg \cdot m/s$ 는 '질량 $\times$ 속도'라는 정의를 그대로 읽은 것이고, 힘의 단위 **뉴턴(N)**도 풀어 쓰면 $kg \cdot m/s^2$ 이다. 이렇게 자주 쓰는 유도단위에는 과학자의 이름을 붙인 별명(N, J, W 등)을 주기도 한다. 별명이 있어도 정체는 언제나 기본단위의 조합이다.



이름 붙은 유도단위 — 힘 $N = kg \cdot m/s^2$ · 운동량 $kg \cdot m/s$ (III단원 복습!)

유도량의 단위는 정의의 요약본 — 단위를 읽으면 만든 방법이 보인다

그림 3 | 유도량 — 기본량을 곱하고 나누어 만드는 새 물리량

● 날개 노트

이름 붙은 유도단위

힘 N(뉴턴), 에너지 J(줄), 일률 W(와트) — 편의상의 별명일 뿐, 정체는 기본단위의 조합이다.

단위 계산법

공식이 헛갈리면 단위를 계산해 보라 — 양변의 단위가 다르다면 그 식은 무조건 틀렸다.

● 한눈에 암기

유도량 = 기본량의 조합
속도 m/s, 밀도 kg/m^3
단위가 곧 정의!

알짜 정리 ① — 기본량과 유도량

- ✓ 측정값 = 수치 + 단위 — 단위가 어긋나면 우주선도 떨어진다 (화성 기후 궤도선)
- ✓ 기본량 7가지: 길이 m · 질량 kg · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd
- ✓ 유도량 = 기본량의 조합: 속도 m/s, 부피 m^3 , 밀도 kg/m^3 , 힘 $N (= kg \cdot m/s^2)$

✓ 바로바로 체크

- 1 속도의 단위 m/s는 길이와 시간의 단위에서 유도된 것이다. (O , X)
- 2 밀도는 기본량이다. (O , X)
- 3 힘의 단위 N은 기본단위의 조합으로 나타낼 수 있다. (O , X)

($kg \cdot m/s^2$) O E (속도 길이÷시간) X Z O I 답음

4 크기의 옷 — 접두어

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말이 **접두어**다. 킬로(k)는 10^3 배, 밀리(m)는 10^{-3} 배 — 그래서 1 km는 1000 m, 1 mm는 0.001 m다. 더 작은 쪽으로 마이크로(μ , 10^{-6})와 **나노**(n, 10^{-9})가, 더 큰 쪽으로 메가(M, 10^6)와 기가(G, 10^9)가 있다. 01에서 배운 10의 거듭제곱에 **이름을 붙인 것**이라 보면 정확하다.

접두어는 규모에 맞는 옷이다. 세균의 크기는 0.000002 m라 쓰는 대신 $2 \mu\text{m}$ 로, 반도체 회로 선폭은 몇 nm로, 데이터 용량은 GB(기가바이트)로 쓴다. '나노 기술'이라는 이름 자체가 **10^{-9} m 규모 — 원자 몇십 개 크기의 세계를 다루는 기술**이라는 뜻이다. II단원의 그래핀처럼 나노 세계의 신소재가 첨단 기술의 앞줄에 선 이유도, 그 규모에서 물질이 새로운 성질을 드러내기 때문이다.

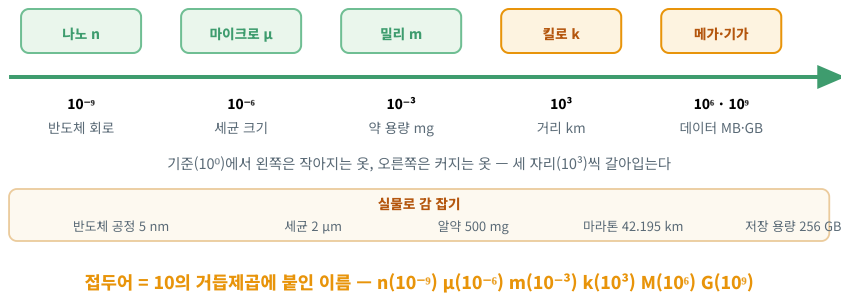


그림 4 | 접두어의 사다리 — 규모에 맞는 옷을 골라 입는다

! 시험엔 이렇게

환산 문제의 급소는 **지수 부호** — 1 nm = 10^{-9} m이지, 10^9 m가 아니다. "2 μm = 몇 m?"처럼 접두어 → 거듭제곱 변환은 기계적으로: 2×10^{-6} m. 끝.

박찬
샘

"의료 현장에서 단위를 두 번 확인하는 이유 — mg과 μg 은 접두어 한 칸, 곧 1000배 차이다. 접두어는 암기 과목이 아니라 안전 수칙이다."

● 날개 노트

나노 기술

10^{-9} m 규모에서 물질을 다루는 기술 — 그래핀, 반도체 미세 공정, 나노 약물 전달.

처방전의 mg

의약품 용량은 밀리그램(10^{-3} g) 단위 — 접두어 하나 착오가 1000배 차이를 만든다.

● 한눈에 암기

n → μ → m → (기준) →
k → M → G
한 칸 = 1000배!

✓ 바로바로 체크

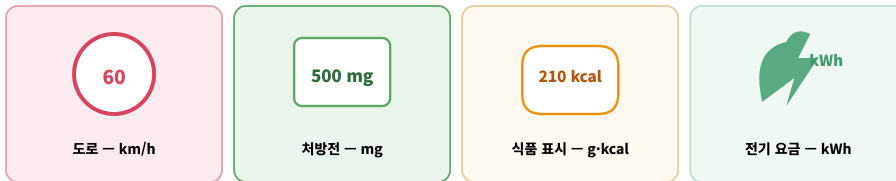
- 1 km는 1000 m이다. (O , X)
- 1 nm는 10^9 m이다. (O , X)
- 세균의 크기는 마이크로미터(μm) 단위로 나타내면 편리하다. (O , X)

0 1 (W 6-0T) X Z O T 100

5 단위는 생활 속에서 일한다

단위는 교과서 밖에서 더 바쁘다. 도로 표지판의 **km/h**는 속도위반의 기준이 되고, 처방전의 **mg**은 약효와 부작용의 경계가 되며, 식품 포장의 **g**과 **kcal**는 영양 관리의 잣대가 된다. 병원의 혈압(mmHg), 날씨의 기온(°C)과 강수량(mm), 전기 요금 고지서의 kWh — **일상은 온통 단위로 기술되고, 단위로 관리된다.**

생활 단위 중에는 SI 기본단위가 아닌 것도 많다. °C는 K에서, kcal는 J에서 환산되는 **관용 단위**다. 편리해서 남아 있지만, 과학·산업의 최종 기준은 언제나 SI다. 국가 간 무역에서 저울이, 병원 간 이송에서 검사 수치가, 나라마다 다르면 어떻게 되겠는가 — **같은 단위 체계를 쓴다는 것은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻이다.** 그 '같은 자'를 지키는 장치가 다음 소단원의 주제, 측정 표준이다.



속도위반도, 약효도, 영양도, 요금도 — 일상의 판정 기준은 전부 단위 위에서 있다

그림 5 | 생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다

● 날개 노트

관용 단위

°C(온도), kcal(에너지), L(부피)
처럼 SI는 아니지만 널리 쓰이는
단위 — 모두 SI로 환산된다.

kWh

일률(kW)에 시간(h)을 곱한
에너지의 단위 — 전기 요금은
'에너지를 얼마나 썼나'로
매긴다.

● 한눈에 암기

일상 = 단위의 세계

기준은 언제나 SI!

같은 자 = 통하는 세계

알짜 정리 ② — 기본량과 단위 한 장 요약

- ✓ 측정값 = 수치 + 단위 / 기본량 7가지($m \cdot kg \cdot s \cdot A \cdot K \cdot mol \cdot cd$)는 자연의 알파벳
- ✓ 유도량 = 기본량의 조합(m/s , m^3 , kg/m^3 , N) / 접두어 = 크기의 옷($n \cdot \mu \cdot m \cdot k \cdot M \cdot G$)
- ✓ 생활 단위(°C, kcal)도 뿌리는 SI — 전 세계가 같은 자로 재기에 과학·무역·의료가 통한다

✓ 바로바로 체크

- 1 도로 표지판의 속도 단위는 km/h이다. (O , X)
- 2 °C와 kcal는 SI 기본단위이다. (O , X)
- 3 전 세계가 같은 단위 체계를 쓰면 과학과 무역에 유리하다. (O , X)

08 (과학·기술·환경) X Z O I 100

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

단위가 다르면 우주선이 떨어진다

자료

1999년 9월, NASA의 화성 기후 궤도선이 화성 궤도 진입 중 실종되었다. 사고 조사 보고서의 요지: 탐사선의 궤도를 수정하는 추진력 데이터를 **소프트웨어팀은 야드파운드법 단위(파운드힘 기준)**로 산출했고, **항법팀은 이를 미터법 단위(뉴턴 기준)**로 받아 계산했다. 1 파운드힘 $\approx$ 4.45뉴턴 — 추진력이 약 4.45배 어긋난 채 항법 계산이 누적되었고, 탐사선은 계획보다 훨씬 낮은 고도로 화성 대기에 진입해 파괴된 것으로 추정된다.



그림 | 사고의 구조 — 숫자는 정확했지만 단위의 약속이 어긋났다

해석의 3단계

1. 무엇이 틀렸는가 — 수치 계산은 양쪽 다 정확했다. 틀린 것은 딱 하나, **단위의 약속**이었다. '측정값 = 수치 + 단위'에서 단위 쪽이 무너지면 수치가 아무리 정확해도 소용없다.
2. 왜 눈치채지 못했는가 — 두 단위의 비율이 4.45배로, 언뜻 보면 그럴듯한 크기의 숫자가 오간다. 0이 몇 개씩 차이나는 실수와 달리, **단위 혼동은 티가 잘 나지 않는다** — 그래서 더 위험하다.
3. 무엇이 재발을 막는가 — 계산서에 단위를 반드시 함께 쓰고, 주고받는 데이터의 단위를 계약처럼 명시하는 것. 국제단위계(SI)라는 공용어가 존재하는 이유가 이 사고 하나로 요약된다.

결론

단위는 형식이 아니라 안전장치다. 숫자에 단위를 붙이는 습관은 시험 감점을 막는 기술이 아니라, 수천억 원짜리 실수를 막는 과학의 기본기다.

! 시험엔 이렇게

이 사례는 "단위(측정 표준)가 왜 필요한가"의 근거 자료로 출제된다 — 03의 측정 표준과 이어지는 징검다리. "계산 실수가 원인이다"(X — 단위 혼동이 원인) 선지를 조심하라.

직접 해보기 — 단위 탐정

오늘 하루 눈에 띄는 단위를 10개 수집해 보자(교통 표지판, 과자 봉지, 처방전, 일기예보, 충전기 표시...). 각각을 '기본단위의 조합'으로 풀어 보면 — 예: $\text{kWh} = \text{kW} \times \text{h} = \text{에너지}$ — 유도량 개념이 저절로 정리된다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 측정값은 수치와 단위를 함께 나타내야 한다. (O , X)
- ② 부피와 밀도는 국제단위계의 기본량이다. (O , X)
- ③ 1 nm는 10^{-9} m이다. (O , X)
- ④ 국제단위계(SI)의 기본량은 모두 ____가지이다.
- ⑤ 기본량의 조합으로 정의되는 물리량을 ____이라 한다.
- ⑥ 시간의 SI 기본단위는 ____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 국제단위계(SI)의 기본량과 기본단위를 옳게 짝 지은 것은? ●●●○

10통과1-01-02 | 개념 2

- ① 질량 — g
- ② 온도 — $^{\circ}\text{C}$
- ③ 속도 — m/s
- ④ 부피 — m^3
- ⑤ 물질량 — mol

- ⑧ 유도량과 그 단위에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

10통과1-01-02 | 개념 3

- ① 유도량은 기본량과 무관하게 새로 정의된다.
- ② 속도의 단위 m/s는 기본량인 속도의 고유 단위이다.
- ③ 밀도의 단위 kg/m^3 는 질량과 길이의 기본단위에서 유도된 것이다.
- ④ 힘의 단위 N은 기본단위로 풀어 쓸 수 없다.
- ⑤ 부피는 기본량이므로 단위도 기본단위이다.

9

자료 어떤 세균의 크기가 $2\ \mu\text{m}$ 이다. 이를 10의 거듭제곱을 사용해 m 단위로 옳게 나타낸 것은? ●●●

10통과1-01-02 | 개념 4

- ① $2 \times 10^{-3}\ \text{m}$ ② $2 \times 10^{-6}\ \text{m}$ ③ $2 \times 10^{-9}\ \text{m}$ ④ $2 \times 10^6\ \text{m}$ ⑤ $2 \times 10^9\ \text{m}$

10

단위의 적용에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과1-01-02 | 개념 1·5

(가) 화성 기후 궤도선 사고의 원인은 두 팀이 서로 다른 단위 체계로 데이터를 주고받은 것이었다.

(나) 처방전의 약 용량은 mg 단위로 표기된다.

(다) $^{\circ}\text{C}$ 는 국제단위계의 기본단위이다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11

서술형 측정값을 나타낼 때 수치와 함께 단위를 반드시 써야 하는 까닭을, 화성 기후 궤도선 사고를 예로 들어 '약속'이라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-01-02 | 개념 1

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형·자료 해석

- 12** **자료** 표는 여러 물리량을 두 무리 (가), (나)로 분류한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-01-02

(가) 길이, 질량, 시간, 온도 / (나) 속도, 부피, 밀도

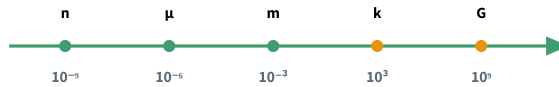
보 기

- ㄱ. (가)는 기본량, (나)는 유도량이다.
 ㄴ. (나)의 단위는 (가)의 단위를 조합해 만들 수 있다.
 ㄷ. 전류와 물질량은 (나)에 속한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13** **자료** 그림은 접두어를 10의 거듭제곱 축 위에 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-01-02



보 기

- ㄱ. 1 km는 1 mm의 10^6 배이다.
 ㄴ. 나노 기술은 10^{-9} m 규모의 세계를 다루는 기술이다.
 ㄷ. 1 GB는 1 kB의 100배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	0	X	0	7	유도량	s(초)	⑤	③	②	③	서술형	④	③

1 0

개념 1

측정값 = 수치 + 단위. 단위 없는 숫자는 소통 불능이다.

2 X

개념 2·3

부피(m^3)·밀도(kg/m^3)는 기본량의 조합 — 유도량이다.

3 0

개념 4

나노(n) = 10^{-9} . 지수 부호까지가 정답이다.

4 7

개념 2

$\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{K} \cdot \text{mol} \cdot \text{cd}$ — 딱 일곱.

5 유도량

개념 3

기본량을 곱하고 나눠 만드는 양. 단위가 정의를 보여 준다.

6 s(초)

개념 2

시간의 기본단위는 초 — 세슘 원자의 진동으로 정의된다(01 복습).

7 ⑤

개념 2

물질량 — mol. 기본량·기본단위의 짝 그대로다.

오답 왜 틀렸나

① 질량은 kg. ② 온도의 기본단위는 K($^{\circ}\text{C}$ 는 관용 단위). ③·④ 속도·부피는 기본량이 아니라 유도량이다.

8 ③

개념 3

밀도 = 질량 ÷ 부피 → $\text{kg} \div \text{m}^3 = \text{kg}/\text{m}^3$ — 유도의 정석.

오답 왜 틀렸나

① 유도량은 기본량의 조합이다. ②·⑤ 속도·부피는 유도량. ④ $\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ 로 풀어 쓸 수 있다.

9 ②

개념 4

$\mu = 10^{-6}$ 이므로 $2 \mu\text{m} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$.

오답 왜 틀렸나

③ 나노와 혼동. ④·⑤ 지수 부호 실수 — 작아지는 접두어는 음수 지수다.

10 ③

개념 1·5

(가) 단위 혼동이 사고의 원인 — 보고서의 결론 그대로. (나) 약 용량은 mg — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 온도의 SI 기본단위는 K이다. °C는 널리 쓰이는 관용 단위일 뿐.

11 모범 답안

개념 1

단위는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 정한 **약속**이다. 화성 기후 궤도선 사고에서는 두 팀이 서로 다른 단위(뉴턴 기준과 파운드힘 기준)로 데이터를 주고받아, 수치가 정확했는데도 힘의 크기가 어긋나 탐사선을 잃었다. 이처럼 약속(단위)이 없거나 어긋나면 수치는 의미를 잃으므로, 측정값에는 반드시 단위를 함께 써야 한다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 단위 = 기준에 대한 약속 ② 사고 원인이 단위 불일치임 ③ 그래서 수치+단위를 함께 써야 함 — 세 요소 모두 서술해야 만점. "계산 실수 때문"은 감점.

12 ④

개념 2·3 | 2점

ㄱ (옳음) (가)는 기본량 무리, (나)는 유도량 무리다. ㄴ (옳음) m/s, m³, kg/m³ — 전부 기본단위의 조합. ㄷ (틀림) 전류(A)와 물질량(mol)은 기본량 — (가)에 속한다.

함정 체크

기본량 판별은 외운 7개 목록과 대조하는 것이 가장 빠르다 — m·kg·s·A·K·mol·cd.

13 ③

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) $10^3 \div 10^{-3} = 10^6$ 배. ㄴ (옳음) 나노 = 10^{-9} — 이름이 곧 규모다. ㄷ (틀림) $G(10^9) \div k(10^3) = 10^6$ 배, 100배가 아니다.

함정 체크

접두어 비교는 **지수의 뺄셈**이다 — 배수가 궁금하면 지수부터 빼라.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ **측정값** = 수치 + 단위 — 단위는 약속이자 안전장치 (화성 기후 궤도선)
- ✓ **기본량 7**: m·kg·s·A·K·mol·cd / **유도량** = 조합 (m/s, kg/m³, N = kg·m/s²)
- ✓ **접두어**: n(10^{-9}) μ(10^{-6}) m(10^{-3}) k(10^3) M(10^6) G(10^9) — 비교는 지수 뺄셈

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 1